

T2 — Sistema de Fast Travel em RPG

ALEST II

Contexto

Em muitos jogos de RPG, sistemas de fast travel permitem que o jogador viaje entre cidades, vilas e regiões utilizando diferentes rotas espalhadas pelo mapa.

Cada rota possui características próprias, como distância, tempo de viagem e nível de perigo. Dependendo do objetivo do jogador, algumas rotas podem ser mais vantajosas que outras.

O objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema capaz de determinar as melhores rotas entre localidades utilizando algoritmos em grafos.

Objetivo

Desenvolver uma aplicação capaz de:

- representar um mapa composto por cidades e rotas;
- calcular caminhos entre diferentes localidades;
- permitir diferentes critérios de otimização;
- exibir os caminhos encontrados e seus respectivos custos.

Descrição do Problema

O mapa do jogo será composto por diversas cidades conectadas por rotas de viagem.

Cada rota possuirá três pesos distintos:

- distância;
- tempo de viagem;
- perigo.

O sistema deverá permitir consultas entre cidades do mapa considerando um dos critérios escolhidos.

Exemplos:

- menor distância;
- menor tempo;
- menor perigo.

A forma de modelagem do problema e das estruturas de dados ficará a critério dos grupos.

Mapa Base

As seguintes cidades deverão ser utilizadas como vértices do grafo:

ID	Cidade
0	Solitude
1	Whiterun
2	Windhelm
3	Riften
4	Markarth
5	Falkreath
6	Winterhold
7	Dawnstar
8	Morthal
9	Riverwood
10	Ivarstead
11	Dragon Bridge

Rotas do Mapa

Cada rota possui três pesos:

- distância;
- tempo;
- perigo.

Origem	Destino	Distância	Tempo	Perigo
Solitude	Dragon Bridge	2	2	1
Dragon Bridge	Morthal	4	5	3
Morthal	Dawnstar	3	4	4
Dawnstar	Winterhold	6	8	7
Winterhold	Windhelm	5	6	5
Windhelm	Riften	4	5	6
Riften	Ivarstead	3	4	3
Ivarstead	Whiterun	5	6	4
Whiterun	Riverwood	2	2	1
Riverwood	Falkreath	4	5	5
Falkreath	Markarth	7	8	8
Markarth	Solitude	6	7	6
Whiterun	Dawnstar	5	5	5
Whiterun	Windhelm	6	7	6
Riverwood	Riften	7	9	8
Morthal	Solitude	4	4	2
Falkreath	Whiterun	5	5	4
Markarth	Whiterun	6	7	7
Windhelm	Dawnstar	4	5	5
Winterhold	Riften	8	10	9

Requisitos Técnicos

O trabalho deve:

- utilizar grafos ponderados;
- implementar um algoritmo de caminho mínimo;
- utilizar estruturas de dados adequadas para representação do grafo;
- permitir múltiplas consultas.

Avaliação

A avaliação será realizada presencialmente através de apresentação direta com o professor.
Serão considerados:

- qualidade da solução implementada;
- organização do código;
- qualidade da apresentação;
- domínio do funcionamento do trabalho.

Qualquer integrante do grupo deverá ser capaz de responder dúvidas sobre qualquer parte da implementação e funcionamento do projeto.

Observações

- O trabalho poderá ser desenvolvido individualmente ou em dupla;
- As linguagens permitidas são:
 - C++;
 - Java;
 - Python.